

全学体験ゼミナール

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31787	S	工学研究の最前線を支える 実験装置を体感・体験する！	川勝 英樹	生産技術研究所	木 5	2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		■全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 研究に用いたれている実験装置の見学を通じて最近の研究を知る					
成績評価方法		出席ならびにレポートで行う。					
教科書		教科書は使用しない。／Will not use textbook					
ガイダンス		第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31733	S	多変数関数の微分	石毛 和弘、 清野 和彦	数学	金 2	2	1 年 文科 理科
授業の目標概要		■全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 理系の 1 年生が S セメスターに学ぶ熱力学では状態を表す関数が多変数関数であるため状態の変化は多変数関数の微分によって表されます。しかし、大学に入学したばかりの 1 年生のほとんどは多変数関数の微分どころか多変数関数に触れたことさえありません。一方、多変数関数の微分が数学の講義で扱われるのは (S1 タームで少し扱われるものの) S2 タームの後半から A セメスターにかけてで、しかも、3,4 回で足早に説明されることがほとんどです。そこで、このゼミナールでは、熱力学の講義に間に合うことにも配慮しながら多変数関数の微分を 13 回かけてゆっくりと学びます。必要なことは熱力学の講義でも説明されるし、少し待てば数学の講義でも学ぶ内容なので、数学が気になって熱力学の内容に集中できない人や、数学が苦手で見ただけで数学の記号が出てきただけでめまいがして熱力学どころではなくなってしまう、というような人を念頭において話を進める予定です。 なお、熱力学の物理学としての内容には一切触れないし、熱力学で使う数学のすべてを網羅するものでもありません。逆に、熱力学には出てこなくても多変数関数の微分の観点から外せない内容は扱います。あくまでも数学の授業です。誤解のないようにお願いします。また、1 変数関数の微分をよく理解していることを前提にしないので、多変数関数の微分とはどんなものかということに興味のある文系の学生も歓迎します。 「授業の方法」に書いた毎回課す問題の答案で評価します。詳しいことは第 1 回の資料を参照して下さい。第 1 回の資料は 4 月 7 日 (第 1 回の一週間前) までに UTOL にアップロードする予定です。					
成績評価方法		プリントを配布する。／Will distribute handouts					
教科書		特に行わない。／Will not conduct guidance					
ガイダンス							

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31732	S	じっくり学ぶ数学 I	石毛 和弘、 牛腸 徹	数学	金 5	2	1 年 文科 理科
授業の目標概要		■全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 数学を学ぶ上で微積分学と線型代数学は最も基本的なものです。そこで、論理的な順番には余りこだわらずに、微積分学や線型代数学における基本的な考え方を順番に取り上げて、何をどう考えているのかとか、何がアイディアなのかということになるべくはっきりした形で説明してみようと思います。それにより、正規の数学の講義と合わせて、皆さんにより良く微積分学や線型代数学を身につけていただく助けになればと考えています。 一応、ゼミは講義形式で行おうと考えていますが、時間の余裕のある方には演習問題を解いて頂く時間を取りたいと思っています。また、文系の方でも十分理解していただけるのではないかと思いますので、文系、理系を問わず、興味のある方でしたらどなたでも歓迎します。 ※授業登録はできませんが、もう一度、数学をじっくり学び直したいと思われる 2 年生の参加も歓迎します。					
成績評価方法		問題を解いたノート提出					
教科書		プリントを配布する。／Will distribute handouts					
ガイダンス		第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					